Paskaita 28

Rekonstrukcija ir kvantinių grupių riba

Tikslai. *Grupė, jos koeficientų algebra ir jos tenzoriniai įvaizdžiai skirtingais pavidalais užkoduoja tą pačią globaliąją informaciją. Diferencijavimas susieja šiuos aprašymus su gaubiančiąja algebra. Tačiau diferencijavimas praranda informaciją, jei leistinieji grupės įvaizdžiai nėra išsaugomi. Šį ryšį užrašysime išreikštiniu pavidalu ir nurodysime struktūras, kurias deformuos vėlesnis kvantinių grupių kursas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti porinimą tarp algebros $U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$ ir reprezentatyviųjų funkcijų, laikantis teisingos daugybos tvarkos.
- Paaiškinti, kodėl jungios grupės K reprezentatyviosios funkcijos sudaro tik tam tikrą algebrinės dualiosios erdvės dalį, ir parodyti, kad vienajungės grupės K atveju jos užpildo visą baigtinę dualiąją erdvę.
- Atkurti kompaktines ir kompleksines grupes iš atitinkamų tenzorinių automorfizmų.
- Nustatyti, kokie globalieji duomenys išlieka po diferencijavimo, remiantis apskritimu ir grupių pora $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{SO}(3)$.

28.1 Dvi algebros

Tegul K yra kompaktinė Lie grupė ir $\mathfrak{k}$ yra jos realioji Lie algebra. Kaip ir 14-oje paskaitoje, erdvę $\mathcal{R}(K)$ apvelka koeficientai

$$c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda(\Pi_V(g)v), \qquad \lambda \in V^*,\ v \in V,$$

apibrėžti baigtinės dimensijos tolydiesiems kompleksiniams įvaizdžiams. Kiekviena koeficientų suma yra vienas tiesioginės sumos koeficientas. Šios erdvės Hopfo struktūra yra

$$\Delta_{\mathcal{R}} f(g,h) = f(gh), \qquad \varepsilon_{\mathcal{R}} f = f(e), \qquad S_{\mathcal{R}} f(g) = f(g^{-1}), \qquad f^*(g) = \overline{f(g)}.$$

Šios formulės ir jomis apibrėžtų atvaizdavimų reikšmių sritys buvo įrodytos 14-oje paskaitoje. Naudojame įprastą algebrinę tenzorinę sandaugą. Taigi elementas $\Delta_{\mathcal{R}} f$ yra baigtinė tenzorių suma, o ne begalinis skleidinys.

Antrąją pusę sudaro universalioji gaubiančioji algebra iš kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Įveskime jos žymėjimą $U = U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$. Šią algebrą generuoja Lie algebra $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ su sąryšiais $XY - YX = [X,Y]$. Standartinius jos Hopfo atvaizdavimus nusako lygybės

$$\Delta_U X = X \otimes 1 + 1 \otimes X, \qquad \varepsilon_U X = 0, \qquad S_U X = -X. \tag{28.1}$$

Fizikoje pirmoji taisyklė yra sukinių sudėties taisyklė. Čia atvaizdavimus Δ_U ir ε_U pratęsiame kaip algebrų homomorfizmus. Antipodą S_U pratęsiame taip, kad jis sandaugose apverstų dauginamųjų tvarką. Šis pratęsimas yra gerai apibrėžtas, nes, apvertus apibrėžiantįjį sąryšį, reiškinys $XY - YX - [X,Y]$ pereina į reiškinį $YX - XY + [X,Y]$, kuris algebroje U taip pat lygus nuliui. Patikrinkime, kad atvaizdavimas Δ_U yra suderintas su apibrėžiančiuoju sąryšiu:

$$[\Delta_U X, \Delta_U Y] = [X,Y] \otimes 1 + 1 \otimes [X,Y] = \Delta_U [X,Y].$$

Elementai, esantys skirtinguose tenzoriniuose dauginamuosiuose, komutuoja, todėl mišrieji nariai išnyksta. Koasociatyvumą ir kovieneto tapatybes pakanka patikrinti generatoriams, nes šie atvaizdavimai yra algebrų homomorfizmai.

Antipodo tapatybės elementui X galioja, nes $-X + X = 0$. Jas galima pratęsti sandaugoms. Tarkime, kad jos galioja elementams u ir v. Tada

$$\begin{aligned}\sum S_U(u_{(1)}v_{(1)})u_{(2)}v_{(2)} &= \sum S_U(v_{(1)})S_U(u_{(1)})u_{(2)}v_{(2)} \\ &= \varepsilon_U(u)\sum S_U(v_{(1)})v_{(2)} = \varepsilon_U(u)\varepsilon_U(v)1.\end{aligned}$$

Pirmoji lygybė remiasi tuo, kad antipodas S_U sandaugose apverčia dauginamųjų tvarką. Antroji lygybė remiasi tapatybe elementui u. Trečioji remiasi tapatybe elementui v. Kitą antipodo tapatybę įrodome taip pat.

Šios dvi algebros pasižymi priešingų rūšių komutatyvumu. Koeficientų algebra yra komutatyvi. Ji yra kokomutatyvi tada ir tik tada, kai grupė K yra Abelio, nes koeficientai atskiria taškus. Gaubiančioji algebra yra kokomutatyvi, kaip rodo generatorių formulės (28.1). Tačiau bendruoju atveju ji yra nekomutatyvi.

Kompaktinė realioji forma taip pat apibrėžia algebros U involiuciją formule $X^* = -X$ realiesiems elementams $X \in \mathfrak{k}$. Šią involiuciją pratęsiame antitiesiškai pagal taisyklę $(uv)^* = v^*u^*$. Kai elementai X, Y yra realieji, pritaikę operaciją $*$ apibrėžiančiajam sąryšiui, gauname reiškinį $YX - XY + [X,Y]$, kuris taip pat lygus nuliui. Taigi operacija $*$ yra gerai apibrėžta. Pritaikyta du kartus, ši operacija nekeičia generatorių, todėl ji yra involiucija.

Kiekviename baigtinės dimensijos unitariajame įvaizdyje galioja lygybė

$$d\Pi(u^*) = d\Pi(u)^*.$$

Pirmiausia ši lygybė išplaukia realiesiems generatoriams, kurių operatoriai yra antisavijungiai. Paskui ji išplaukia sumoms ir sandaugoms. Involiucija išsaugo informaciją apie kompaktinę realiąją formą jos kompleksifikacijoje.

28.2 Koeficientų diferencijavimas

Apibrėžkime kiekvienam elementui $X \in \mathfrak{k}$ operatorių

$$(R_X f)(g) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 f(g\exp(tX)).$$

Tai yra 1-osios paskaitos kairiai invariantinis vektorinis laukas X^L, veikiantis funkcijas. Raidė R nurodo daugybą iš dešinės funkcijos argumente. Šis operatorius skiriasi nuo dešiniojo reguliariojo grupės veikimo, nors, išdiferencijavę tą veikimą, gauname būtent šį operatorių.

Pagal 1-ąją paskaitą galioja lygybė $[R_X, R_Y] = R_{[X,Y]}$. Todėl pagal algebros U universaliąją savybę šiuos operatorius galima pratęsti iki operatorių R_u, kur $u \in U$.

Apibrėžimas 28.1. *Koeficientų porinimas* yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$\langle u, f\rangle = (R_u f)(e), \qquad u \in U,\ f \in \mathcal{R}(K).$$

Koeficientų porinimas yra kompleksiškai bitiesinis. Jo kampiniai skliaustai žymi porinimą, o ne ermitinę skaliarinę sandaugą. Kai elementas X yra realusis, reikšmė $\langle X^k, f\rangle$ yra k-oji išvestinė taške 0 funkcijos $t \mapsto f(\exp tX)$. Šie porinimai užrašo funkcijos f Teiloro išvestines taške e. Bendrajam elementui u porinimas yra baigtinis tokių išvestinių tiesinis darinys. Tiesiogiai išdiferencijavę koeficientą, gauname

$$R_X c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda(\Pi_V(g) d\Pi_V(X) v), \qquad \langle u, c^V_{\lambda,v}\rangle = \lambda(d\Pi_V(u) v). \tag{28.2}$$

Antrąją tapatybę pirmiausia gauname generatorių sandaugoms. Bendrasis atvejis išplaukia iš tiesiškumo. Kadangi porinimas buvo apibrėžtas funkcijoms diferencialiniais operatoriais, jis nepriklauso nuo pasirinktos koeficiento išraiškos.

Dauginamųjų tvarka yra svarbi. Dviem realiesiems generatoriams $X, Y \in \mathfrak{k}$ galioja lygybė

$$\langle XY, f\rangle = \partial_t \partial_s|_0 f(\exp(tX)\exp(sY)).$$

Patikrinkime tai koeficientui: kai $f = c^V_{\lambda,v}$, turime $R_X R_Y f(g) = \lambda(\Pi_V(g) d\Pi_V(X) d\Pi_V(Y) v)$. Sukeitus elementus X ir Y vietomis, matricų sandaugos tvarka pasikeistų į priešingą. Atėmę elemento YX ir funkcijos f porinimą iš elemento XY ir funkcijos f porinimo, gauname $\langle [X,Y], f\rangle$.

Teiginys 28.2 (Hopfo porinimo tapatybės)**.** *Užrašykime baigtines kosandaugas pavidalu* $\Delta_U u = \sum u_{(1)} \otimes u_{(2)}$ *ir* $\Delta_{\mathcal{R}} f = \sum f_{(1)} \otimes f_{(2)}$. *Tada galioja tapatybės*

$$\begin{aligned}
\langle ab, f\rangle &= \sum \langle a, f_{(1)}\rangle\langle b, f_{(2)}\rangle,\\
\langle u, fh\rangle &= \sum \langle u_{(1)}, f\rangle\langle u_{(2)}, h\rangle,\\
\langle 1, f\rangle &= \varepsilon_{\mathcal{R}} f, \qquad \langle u, 1\rangle = \varepsilon_U u,\\
\langle S_U u, f\rangle &= \langle u, S_{\mathcal{R}} f\rangle.
\end{aligned}$$

Įrodymas. Pasirinkime bazę (e_j) erdvėje V ir dualiąją bazę (e^j). Kai $f = c^V_{\lambda,v}$, turime

$$\Delta_{\mathcal{R}} f = \sum_j c^V_{\lambda,e_j} \otimes c^V_{e^j,v}.$$

Įstatę šią išraišką į pirmosios tapatybės dešiniąją pusę, gauname

$$\sum_j \lambda(d\Pi(a)e_j)\, e^j(d\Pi(b)v) = \lambda(d\Pi(a)d\Pi(b)v).$$

Pagal koeficientų formulę (28.2) ši reikšmė lygi $\langle ab, f\rangle$.

Antrosios tapatybės įrodymui reikalinga lygybė $R_X(fh) = (R_X f)h + f(R_X h)$ yra įprasta Leibnico taisyklė. Pakartotinai taikydami šią taisyklę, gauname būtent kosandaugą (28.1). Pavyzdžiui,

$$\Delta_U(XY) = XY \otimes 1 + X \otimes Y + Y \otimes X + 1 \otimes XY.$$

Taigi įvertinimas taške e įrodo teiginį kiekvienai sandaugai, todėl ir kiekvienam elementui u. Tapatybė $\langle 1, f\rangle = \varepsilon_{\mathcal{R}} f$ išplaukia iš to, kad operatorius R_1 yra tapatusis. Diferencijuodami konstantas, gauname tapatybę $\langle u, 1\rangle = \varepsilon_U u$.

Galiausiai pažymėkime simboliu $\Pi^\vee$ dualųjį įvaizdį erdvėje V^*, apibrėžtą formule $\Pi^\vee(g)\mu = \mu \circ \Pi_V(g)^{-1}$. Funkcija, išreiškiama formule $S_{\mathcal{R}} c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda(\Pi_V(g)^{-1}v)$, yra įvaizdžio $\Pi^\vee$ koeficientas su vektoriumi λ ir su funkcionalu, kuris yra įvertinimas taške v. Erdvėje V^* realusis generatorius veikia pagal formulę $d\Pi^\vee(X)\mu = -\mu \circ d\Pi(X)$. Kiekvienam elementui $u \in U$ galioja lygybė

$$d\Pi^\vee(u)\mu = \mu \circ d\Pi(S_U u).$$

Ši lygybė galioja generatoriams. Ją galima multiplikatyviai pratęsti, nes antipodas S_U sandaugose apverčia dauginamųjų tvarką. Pritaikykime koeficientų formulę (28.2) pirmiausia šiam įvaizdžio $\Pi^\vee$ koeficientui ir tada koeficientui $c^V_{\lambda,v}$. Abi paskutinės teiginio tapatybės pusės yra lygios $\lambda(d\Pi(S_U u)v)$. Tai įrodo antipodo tapatybę. ∎

Taigi dėl porinimo kiekvienos algebros sandauga tampa dualia kitos algebros kosandaugai. Šiuo algebriniu pavidalu porinimas susieja infinitezimalųjį veikimą su grupės daugyba. Teiginys netvirtina, kad viena iš šių algebrų yra visa kitos algebros tiesinė dualioji erdvė.

Nekomutatyvus skaičiavimas

Imkime grupę $K = \mathrm{SU}(2)$. Šiuo atveju galioja lygybė $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. Tvarkos tapatybę patikrinsime šios grupės apibrėžiančiajame įvaizdyje. Apibrėžkime matricas

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Tai yra kompleksifikuotieji generatoriai. Išvestinę pratęsiame kompleksiškai tiesiškai. Netvirtiname, kad matrica $\exp(tE)$ priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$, kai skaičius t yra realusis. Tegul funkcijos, apibrėžtos formule $D_{ij}(g) = g_{ij}$, yra šios grupės apibrėžiančiojo įvaizdžio koeficientai. Tada

$$EF = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad FE = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Iš to išplaukia, kad $\langle EF, D_{11}\rangle = 1$, o $\langle FE, D_{11}\rangle = 0$. Šių reikšmių skirtumas yra $\langle H, D_{11}\rangle = 1$. Todėl porinimas atskiria elementą EF nuo elemento FE algebroje U, nors kitas porinimo argumentas priklauso komutatyviajai funkcijų algebrai.

Koeficientų kosandauga duoda tą patį atsakymą:

$$\Delta_{\mathcal{R}} D_{11} = D_{11} \otimes D_{11} + D_{12} \otimes D_{21}.$$

Suporavę pirmąjį tenzorinį dauginamąjį su matrica E, o antrąjį su matrica F, gauname

$$E_{11}F_{11} + E_{12}F_{21} = 0 + 1 = 1.$$

Suporavę pirmąjį dauginamąjį su matrica F, o antrąjį su matrica E, gauname nulį. Taigi komutatyvi algebra gali turėti kosandaugą, kuri užkoduoja nekomutatyvią grupės operaciją. Pats sandaugos komutatyvumas dar nenulemia kosandaugos kokomutatyvumo.

Reguliarieji veikimai koeficientams

Apibrėžkime operatorius formulėmis $L_g f(x) = f(g^{-1}x)$ ir $R_g f(x) = f(xg)$, kaip ir paskaitose apie harmoninę analizę kompaktinėse grupėse. Čia simbolis R_g žymi grupės veikimą. Simboliai R_X ir R_u žymi diferencialinius operatorius. Pastumtųjų koeficientų porinimus išreiškia formulės

$$\langle u, L_g c_{\lambda,v}\rangle = \lambda\big(\Pi(g^{-1})d\Pi(u)v\big),$$
$$\langle u, R_g c_{\lambda,v}\rangle = \lambda\big(d\Pi(u)\Pi(g)v\big).$$

Pirmojoje formulėje funkcija $L_g c$ yra koeficientas su funkcionalu $\lambda \circ \Pi(g^{-1})$. Antrojoje formulėje koeficiento $R_g c$ vektorius yra $\Pi(g)v$. Įstatę šiuos duomenis į koeficientų formulę (28.2), įrodome abi tapatybes, nekeldami jokio klausimo apie operatorių apibrėžimo sritis.

Atkreipkime dėmesį į grupės matricos ir išvestinės matricos padėtis. Kairysis postūmis keičia dualųjį kintamąjį. Dešinysis postūmis keičia vektorinį kintamąjį. Tai yra ta pati tenzorinė tvarka $V^* \otimes V$, kurią matėme Peterio–Veilio teoremoje. Porinimas su gaubiančiąja algebra tęsia šį susitarimą ir neįveda antrojo.

28.3 Ką apima dualioji erdvė

Bet kurios algebros A su vienetu *baigtinė dualioji erdvė* A° susideda iš funkcionalų, kurie išnyksta kuriame nors baigtinės kodimensijos dvipusiame ideale. Lygiavertiškai, šie funkcionalai yra baigtinės dimensijos A-modulių matriciniai koeficientai. Pateikiame elementarų šio lygiavertiškumo pagrindimą.

Baigtinės dimensijos modulis apibrėžia homomorfizmą $A \to \mathrm{End}(V)$, kurio branduolio kodimensija yra baigtinė. Kiekvienas koeficientas tame branduolyje išnyksta. Atvirkščiai, jei funkcionalas φ išnyksta tokiame ideale I, imkime baigtinės dimensijos reguliarųjį modulį A/I, vektorių $1 + I$ ir funkcionalą $\bar{\varphi}$. Tada galioja lygybė $\varphi(a) = \bar{\varphi}(a(1 + I))$.

Todėl pagal koeficientų formulę (28.2) porinimas atvaizduoja erdvę $\mathcal{R}(K)$ į erdvę U°. Šiame vaizde dalyvauja tik tie moduliai, kuriuos galima integruoti iki pasirinktos kompaktinės grupės įvaizdžių. Algebros $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ baigtinės dimensijos įvaizdis neprivalo paisyti grupės K periodų ar centrinės faktorgrupės nustatomų apribojimų.

> **Teiginys 28.3** (Injektyvumas jungioms grupėms)**.** *Jei grupė K yra jungi, tai porinimo apibrėžtas atvaizdavimas $\mathcal{R}(K) \to U^\circ$ yra injektyvus.*

Įrodymas. Tarkime, kad lygybė $\langle u, f\rangle = 0$ galioja kiekvienam elementui u. Kadangi kiekviena koeficientų suma yra vienas tiesioginės sumos koeficientas, galime laikyti, kad $f = c^V_{\lambda,v}$. Paimkime bet kokį baigtinį elementų sąrašą $X_1, \dots, X_s \in \mathfrak{k}$ ir išskleiskime baigtinės dimensijos matricų eksponentes reiškinyje

$$f(\exp(t_1X_1)\cdots\exp(t_sX_s)) = \lambda\big(e^{t_1 d\Pi(X_1)}\cdots e^{t_s d\Pi(X_s)}v\big).$$

Šios laipsninės eilutės absoliučiai konverguoja su kiekvienu realiuoju ar kompleksiniu rinkiniu $(t_1, \dots, t_s)$. Monomo $t_1^{a_1}\cdots t_s^{a_s}$ Teiloro koeficientas yra

$$\frac{\langle X_1^{a_1}\cdots X_s^{a_s}, f\rangle}{a_1!\cdots a_s!} = 0.$$

Taigi aukščiau išrašyta funkcija lygi nuliui su visais realiaisiais rinkiniais. Jungią Lie grupę generuoja jos eksponentės (2-oji paskaita), todėl $f = 0$ grupėje K. ∎

Kai grupė K yra nejungi, tas pats samprotavimas duoda informaciją tik apie neutraliojo elemento komponentę. Koeficientas gali būti lygus nuliui šioje komponentėje ir nelygus nuliui kitur. Taigi jungumo prielaidos negalima tiesiog atsisakyti.

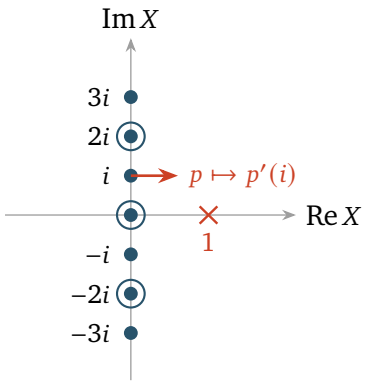
Pavyzdys 28.4 (Apskritimas)**.** Tegul $K = \mathrm{U}(1)$. Pasirinkime elementą X, kuriam galioja lygybė $\exp(tX) = e^{it}$. Tada

$$U = \mathbb{C}[X], \qquad \mathcal{R}(K) = \mathbb{C}[z, z^{-1}], \qquad \langle X^k, z^n \rangle = (in)^k.$$

Vaizdą sudaro įvertinimo funkcionalų $p(X) \mapsto p(in)$, kur $n \in \mathbb{Z}$, baigtiniai tiesiniai dariniai. Baigtinė dualioji erdvė yra didesnė. Įvertinimas taške $X = 1$ priklauso erdvei U°, tačiau nepriklauso šiam vaizdui. Jei šis įvertinimas būtų tiesinis darinys, kurio atramą sudaro skaičiai $n_1, \ldots, n_s$, tai šis tiesinis darinys polinomui, apibrėžtam formule $p(X) = \prod_j (X - in_j)$, suteiktų nulinę reikšmę, nors $p(1) \neq 0$.

Visa tiesinė dualioji erdvė yra dar didesnė. Jai priklauso funkcionalas L, apibrėžtas formule $L(X^k) = k!$. Pagal aukščiau įrodytą lygiavertiškumą kiekvienas erdvės U° elementas yra kurio nors baigtinės dimensijos modulio matricinis koeficientas. Tarkime, kad elementas X tame modulyje veikia operatoriumi A ir kad koeficientas naudoja vektorių v ir funkcionalą λ. Tada šio koeficiento reikšmė yra $\lambda(A^k v)$, kai jį taikome elementui X^k. Pasirinkime modulyje normą ir ją atitinkančias operatorių bei dualiąją normas. Tada šios reikšmės modulis neviršija dydžio $C\|A\|^k$, kur $C = \|\lambda\|\|v\|$. Seka $k!$ tokio eksponentinio įverčio neturi. Taigi funkcionalas L nepriklauso net erdvei U°.

Šiuos funkcionalus erdvėje $U = \mathbb{C}[X]$ kintamojo X plokštumoje vaizduoja 28.1 pav. Taškas vietoje X_0 reiškia įvertinimą $p(X) \mapsto p(X_0)$.



28.1 pav.: Funkcionalai erdvėje $\mathbb{C}[X]$. Užpildyti taškai $X_0 = in$, kur $n \in \mathbb{Z}$, apvelka erdvės $\mathcal{R}(\mathrm{U}(1))$ vaizdą. Apskritimais apjuosti taškai $X_0 = 2in$ apvelka apskritimo faktorgrupės pagal pogrupį μ_2 vaizdą. Ši faktorgrupė nagrinėjama vėliau šioje paskaitoje. Kryželis taške $X_0 = 1$ priklauso erdvei U°, bet nepriklauso vaizdui. Rodyklė taške i žymi funkcionalą $p \mapsto p'(i)$, kurį duoda Uždavinio 28.3 Žordano blokas. Šis funkcionalas priklauso erdvei U° ir skiriasi nuo įvertinimo taške i.

28.4 Globaliosios formos ir tenzorinė rekonstrukcija

Grupių $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$ realiosios Lie algebros yra izomorfinės. Todėl, sutapatinus šias algebras, abiejų grupių kompleksinė gaubiančioji algebra yra ta pati. Šių grupių koeficientų algebros išsaugo skirtingus įvaizdžius. Atitraukimas per atvaizdavimą $p : \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ duoda lygybę

$$p^*\mathcal{R}(\mathrm{SO}(3)) = \{f \in \mathcal{R}(\mathrm{SU}(2)) : f(-g) = f(g)\}. \tag{28.3}$$

Taip yra todėl, kad įvaizdis nusileidžia tada ir tik tada, kai elementas $-I$ veikia trivialiai. Erdvėje V_m šis elementas veikia daugyba iš skaičiaus $(-1)^m$. Todėl algebrinis Peterio–Veilio skaidinys sutapatina dešiniąją pusę būtent su koeficientų blokais, atitinkančiais lyginius indeksus m. Nelyginiai blokai yra pašalinti, o ne anuliuoti diferencijuojant. Abi koeficientų algebros yra injektyviai atvaizduojamos į tą pačią baigtinę dualiąją erdvę, tačiau jų vaizdai yra skirtingi.

Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju vaizdas užpildo visą baigtinę dualiąją erdvę. Bendriau, tegul grupė K yra kompaktinė, jungi ir vienajungė. Baigtinės dimensijos algebros U modulis apribojamas iki Lie algebrų atvaizdavimo iš algebros $\mathfrak{k}$ į algebrą $\mathfrak{gl}(V)$. Pagal 4-osios paskaitos integravimo teoremą šis atvaizdavimas yra grupės K įvaizdžio diferencialas. Taigi kiekvienas erdvės U° elementas yra grupės K įvaizdžio koeficientas. Kartu su Teiginiu 28.3 tai rodo, kad porinimas sutapatina erdvę $\mathcal{R}(K)$ su erdve U°. Taigi erdvė U° duoda grupę $K_{\mathbb{C}}$, kurios taškai pagal 14-ąją paskaitą yra algebros $\mathcal{R}(K)$ charakteriai, o pirmojo skyrelio involiucija išrenka grupę K. Involiucija yra būtina: algebra $U(\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}))$ yra ir algebros $\mathfrak{su}(1,1)$ kompleksifikacijos gaubiančioji algebra. Koeficientų algebra duoda papildomos informacijos torų ir centrinių faktorgrupių atvejais. Apskritimo pavyzdys rodo torą, o lygybė (28.3) rodo faktorgrupę.

Išsaugokime grupės K baigtinės dimensijos tolydžiųjų kompleksinių įvaizdžių kategoriją, visus šios kategorijos persipynimo operatorius ir jos užmiršimo funktorių ω, kad galėtume atkurti grupę. Šis funktorius kiekvienam įvaizdžiui priskiria jo pagrindinę tiesinę erdvę, o kiekvienam persipynimo operatoriui – jo tiesinį atvaizdavimą.

Šios kategorijos morfizmai yra persipynimo operatoriai. Funktoriaus ω *tenzorinis automorfizmas* yra atvaizdavimų $\theta_V \in \mathrm{GL}(V)$ šeima, po vieną kiekvienam įvaizdžiui V, tokia, kad

$$\theta_W T = T\theta_V \quad \text{su kiekvienu morfizmu } T : V \to W, \qquad \theta_{V\otimes W} = \theta_V \otimes \theta_W, \qquad \theta_{\mathbb{C}} = 1.$$

Čia simbolis $\mathbb{C}$ žymi trivialųjį įvaizdį. Tenzorinis automorfizmas vadinamas *unitariuoju*, jei kiekvienas atvaizdavimas θ_V yra unitarusis kiekvienos invariantinės skaliarinės sandaugos erdvėje V atžvilgiu. Pažymėkime simboliu $\mathrm{Aut}_\otimes(\omega)$ tenzorinių automorfizmų grupę, o simboliu $\mathrm{Aut}^u_\otimes(\omega)$ – jos pogrupį, sudarytą iš unitariųjų tenzorinių automorfizmų.

Kiekvienas elementas $g \in K$ duoda unitarųjį tenzorinį automorfizmą, apibrėžtą formule $\theta_V = \Pi_V(g)$. Tenzorinį automorfizmą θ atitinka algebrų homomorfizmas $\mathcal{R}(K) \to \mathbb{C}$, apibrėžtas taisykle $c^V_{\lambda,v} \mapsto \lambda(\theta_V v)$. Unitariuosius tenzorinius automorfizmus atitinka $*$-homomorfizmai. Šią atitiktį įrodo Uždaviniai 14.4–14.5.

Tegul $K_{\mathbb{C}}$ yra grupės K kompleksifikacija, įvesta 14-oje paskaitoje. Ši kompleksifikacija yra kompleksinė Lie grupė. Jos neutraliojo elemento komponentė yra reduktyvi. Rekonstrukcijos

teorema yra cituojama iš Brėkerio ir tom Dyko knygos (Bröcker–tom Dieck, skyreliai III.7–8). Ši teorema nustato izomorfizmus

$$K \cong \mathrm{Aut}^u_\otimes(\omega), \qquad K_\mathbb{C} \cong \mathrm{Aut}_\otimes(\omega).$$

Kompaktinė grupė turi taškinio konvergavimo topologiją įvaizdžių erdvėse. Žodžiais tariant, kiekvienas unitarusis tenzorinis automorfizmas yra pavidalo $\Pi_V(g)$ su vieninteliu elementu $g \in K$. Kiekvienas tenzorinis automorfizmas yra nusakomas vieninteliu grupės $K_\mathbb{C}$ elementu, kuris veikia per įvaizdžių Π_V holomorfinius pratęsinius į grupę $K_\mathbb{C}$. Unitarumo sąlyga atskiria kompaktinę atkuriamąją grupę nuo jos kompleksifikacijos.

Nagrinėkime apskritimą. Pažymėkime simboliu $\mathbb{C}_n$ vienmatį įvaizdį $z \mapsto z^n$, apibrėžtą grupėje $\mathrm{U}(1)$, kur $n \in \mathbb{Z}$. Kiekvienas grupės $\mathrm{U}(1)$ baigtinės dimensijos įvaizdis yra šių įvaizdžių kopijų tiesioginė suma. Dėl natūralumo automorfizmas θ kiekvieną įvaizdžio $\mathbb{C}_n$ kopiją veikia daugyba iš to paties skaliaro $a_n \in \mathbb{C}^\times$. Tenzorinė taisyklė, izomorfizmas $\mathbb{C}_m \otimes \mathbb{C}_n \cong \mathbb{C}_{m+n}$ ir vieneto taisyklė duoda lygybes $a_{m+n} = a_m a_n$ ir $a_0 = 1$. Todėl galioja lygybė $a_n = a^n$, kur $a = a_1 \in \mathbb{C}^\times$. Kiekvienas toks skaičiaus a pasirinkimas apibrėžia tenzorinį automorfizmą. Šis tenzorinis automorfizmas yra unitarusis tada ir tik tada, kai $|a| = 1$. Taip atkuriame atitinkamai grupes $\mathbb{C}^\times$ ir $\mathrm{U}(1)$.

Nagrinėkime grupę $\mathrm{SU}(2)$. Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra jos apibrėžiantysis įvaizdis. Alternuojantysis tenzorius $e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$ yra invariantinis. Kadangi galioja lygybės $\theta_{V\otimes V} = \theta_V \otimes \theta_V$ ir $\theta_\mathbb{C} = 1$, natūralumo sąlyga persipynimo operatoriui, kuris yra apibrėžtas šiuo tenzoriumi ir veikia iš įvaizdžio $\mathbb{C}$, reikalauja, kad operatorius $\theta_V \otimes \theta_V$ išsaugotų šį tenzorių. Operatorius $\theta_V \otimes \theta_V$ šį tenzorių daugina iš skaičiaus $\det \theta_V$, todėl gauname $\det \theta_V = 1$. Kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis yra įvaizdžio V simetrinis laipsnis. Likusią tenzorinio automorfizmo dalį nulemia tiesioginės sumos ir persipynimo operatoriai.

Atvirkščiai, pasinaudojus 14-osios paskaitos kompleksifikacija, kiekviena matrica $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ veikia šias tenzorines konstrukcijas ir apibrėžia tenzorinį automorfizmą. Todėl kompleksinė atkuriamoji grupė yra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Pareikalavę unitarumo erdvėje V, gauname grupę $\mathrm{SU}(2)$. Lyginių svorių kategorijoje centrinis elementas $-I$ veikia kaip tapatusis tenzorinis automorfizmas, todėl rekonstrukcija duoda ne pačią grupę, o globaliąją faktorgrupę.

Apskritimo faktorgrupė ir jos įvaizdžių gardelė

Yra ir mažesnis globaliosios informacijos koeficientų poalgebroje pavyzdys. Tegul $\mu_N \subset \mathrm{U}(1)$ yra N-tojo laipsnio vieneto šaknų pogrupis. Faktorgrupė vėl yra apskritimas. Tačiau laikykime faktorinį atvaizdavimą ir Lie algebrų sutapatinimą fiksuotais. Charakteris z^n nusileidžia per šį atvaizdavimą tada ir tik tada, kai

$$\zeta^n = 1 \quad \text{su kiekvienu } \zeta \in \mu_N, \qquad \text{arba lygiavertiškai } N \mid n.$$

Taigi atitrauktoji koeficientų algebra yra

$$\mathbb{C}[z^N, z^{-N}] \subset \mathbb{C}[z, z^{-1}].$$

Su tuo pačiu infinitezimaliuoju porinimu jos įvertinimo taškai sudaro aibę $iN\mathbb{Z}$, o ne aibę $i\mathbb{Z}$. Šių dviejų apskritimų realiosios Lie algebros yra izomorfinės. Tačiau faktorinis atvaizdavimas pakeitė, kurių periodų turi paisyti įvaizdis. Abstraktaus Lie algebrų izomorfizmo mastelio keitimas nepanaikina nurodyto faktorinio atvaizdavimo.

Ši poalgebra lieka uždara Hopfo operacijų atžvilgiu. Jos generatoriui $w = z^N$ galioja lygybės

$$\Delta w = w \otimes w, \qquad \varepsilon w = 1, \qquad Sw = w^{-1}, \qquad w^* = w^{-1}.$$

Rekonstrukcija iš šios algebros ir jos unitariosios struktūros atkuria faktorgrupę, kuri yra apskritimas, kartu su šios faktorgrupės įvaizdžių gardele. Tas pats skaičiavimas su lyginiais aukščiausiaisiais svoriais duoda skirtumą tarp grupių $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$. Abiem atvejais, išlaikant tą pačią Lie algebrą, bet keičiant leistinąją koeficientų poalgebrą, pasikeičia globalusis įvaizdžių uždavinys.

28.5 Ką keičia kvantinių grupių kursas

Aukščiau aprašytos struktūros yra konkretus deformacijos atspirties taškas. Koeficientų algebra savo kosandaugoje užkoduoja grupės elementų daugybą. Gaubiančioji algebra savo asociatyviojoje sandaugoje užkoduoja infinitezimaliuosius Lie skliaustus. Porinimas tarp šių algebrų susieja šias dvi operacijas. Deformacija gali pakeisti šias operacijas, išlaikydama Hopfo tapatybes.

Klasikinis objektas	Sandauga	Kosandauga
$\mathcal{R}(K)$	komutatyvi	paprastai nekokomutatyvi
$U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$	paprastai nekomutatyvi	kokomutatyvi

Nekomutatyvi koeficientų algebra jau nėra įprastos grupės skaliarinių reikšmių funkcijų algebra. Nekokomutatyvi kosandauga pakeičia būdą, kuriuo įvaizdžių tenzorinės sandaugos įgyja veikimą. Tada tenzorinių dauginamųjų tvarka gali būti svarbi. Įvaizdžių tenzorinės sandaugos asociatyvumas vis tiek išplaukia iš koasociatyvumo.

Pateiksime vieną tokią deformaciją, tik kaip algebrinį skaičiavimą.

Pavyzdys 28.5 (Kvantinė grupė SL_2)**.** Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ apibrėžiančiojo įvaizdžio koeficientai yra $a = D_{11}$, $b = D_{12}$, $c = D_{21}$ ir $d = D_{22}$. Paliekame kosandaugą $\Delta D_{ij} = \sum_k D_{ik} \otimes D_{kj}$. Pakeičiame sandaugą. Kai q yra nenulinis kompleksinis skaičius, tegul a, b, c, d generuoja asociatyviąją algebrą su sąryšiais

$$ab = qba, \quad ac = qca, \quad bd = qdb, \quad cd = qdc, \quad bc = cb,$$
$$ad - da = (q - q^{-1})bc, \quad ad - qbc = 1.$$

Kai $q = 1$, šie sąryšiai reiškia, kad generatoriai komutuoja, o determinantas lygus vienetui. Kitiems skaičiams q ši algebra nėra komutatyvi, todėl ji nėra grupės funkcijų algebra. Kosandaugos formulė vis tiek yra suderinta su sąryšiais. Pavyzdžiui, naudodami lygybes $ab = qba$, $cd = qdc$ ir $ba = q^{-1}ab$, gauname

$$\Delta(a)\Delta(b) - q\Delta(b)\Delta(a) = ab \otimes \big(ad - da - (q - q^{-1})bc\big) = 0.$$

Kiti sąryšiai išplaukia taip pat, o elementas $ad - qbc$ atvaizduojamas į elementą $(ad - qbc) \otimes (ad - qbc)$. Šie sąryšiai neduoda kompaktinės kvantinės grupės su kiekvienu skaičiumi q. Klasikinio atvejo involiucija nepersikelia nepakeista.

Pynimas yra papildoma struktūra, o ne automatinė Hopfo algebros savybė. Tinkamuose kvazitrikampiuose pavyzdžiuose gaubiančiosios algebros pusėje R-matrica apibrėžia persipynimo operatorių tarp abiejų tenzorinių tvarkų. Būsimasis kursas apibrėš šias sąvokas ir įrodys jų suderinamumo tapatybes. Nė vienai šios paskaitos teoremai jų nereikia.

Esminė išlieka ir $*$-struktūra. Laisvai pasirinkta Hopfo $*$-algebra nebūtinai yra kompaktinė kvantinė grupė. Teigiamumui ir analiziniam papildiniui reikia papildomų prielaidų.

Todėl naudingas pasirengimas yra šiame kurse išplėtotas klasikinių duomenų tvarkymas: reikia skirti algebrinę koeficientų erdvę nuo papildinio, sekti kosandaugos tvarką, išlaikyti realiąją ar unitariąją struktūrą ir išsaugoti globaliąją įvaizdžių gardelę. Tai yra duomenys, kuriuos deformacija turi pakeisti arba išsaugoti. Deformacijos parametrų, algebrų $U_q(\mathfrak{g})$ ir vieneto šaknų teorija prasideda vėlesniame kurse.

Žvilgsnis atgal

Klausėme, ką grupė nulemia, ko nenulemia jos Lie algebra. Vienas atsakymas eina per visą kursą. Jungioji Lie grupė yra savo vienajungės dengiančiosios grupės faktorgrupė pagal diskretųjį centrinį pogrupį. Dengiančiosios grupės neredukuojamame įvaizdyje, kuris yra baigtinės dimensijos arba unitarusis, centrinis elementas veikia skaliaru. Taigi globalioji forma nusprendžia, kurie centriniai charakteriai yra leistini. Tuo naudojomės grupėms $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$ 4-ojoje paskaitoje ir gardelėms 7-ojoje ir 8-ojoje paskaitose. Tai atskiria sveikąjį ir pusiau sveikąjį sukinį 13-ojoje paskaitoje, 24-osios paskaitos Lorenco moduliuose, 25-osios paskaitos masyviosiose būsenose ir 27-osios paskaitos sferoje. Šios paskaitos koeficientų algebros užrašo tą patį pasirinkimą.

I dalyje nagrinėjome kompaktines grupes. Jungiosios kompaktinės grupės neredukuojamus įvaizdžius žymi dominantiniai charakteriai. Kiekvienai kompaktinei Lie grupei invariantinis integralas veda prie erdvės $L^2(K)$ skaidinio į baigtinių blokų Hilberto sumą.

II dalyje atsisakėme kompaktiškumo. Generatoriai, modulinė funkcija ir indukcija kartu su invariantiniu integralu tapo darbo priemonėmis. Tada aprašėme Heizenbergo grupės, grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir Puankarė grupės unitariuosius įvaizdžius. Kiekvieno aprašymo centre yra cituojama teorema. Heizenbergo grupei įrodėme, kad Šrėdingerio įvaizdis yra neredukuojamas, o Stouno–fon Noimano teorema teigia, kad kiekvienam nenuliniam centriniam charakteriui jis yra vienintelis. Grupei $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ sukonstravome pagrindinę ir diskrečiąją serijas ir išvedėme teigiamumo ribas, o visas sąrašas yra cituojamas iš Bargmano ir Harišo Čandros darbų. Puankarė grupei Makio teorema uždavinį suveda į mažąsias grupes. Apskaičiavome masyvųjį ir baigtinio spiralingumo sektorius, o kitus tik įvardijome.

Orbitos tvarko didelę šios medžiagos dalį. Antai 19-ojoje paskaitoje Heizenbergo grupės kojungtinė orbita yra plokštuma arba taškas, ir ji duoda vieną įvaizdį. Toliau, 27-ojoje paskaitoje grupės $\mathrm{SU}(2)$ nenulinės kojungtinės orbitos yra sferos. Kai $m \geq 1$, sfera, kurios plotas yra $2\pi\hbar m$, duoda įvaizdį V_m tiesinės sluoksniuotės virš sferos holomorfiniuose pjūviuose. Vieno taško orbita duoda įvaizdį V_0. Tačiau 17-ojoje ir 25-ojoje paskaitose orbitos yra postūmių dualiojoje erdvėje.

Nenagrinėjome erdvės $L^2(G)$ skaidinio nekompaktinėms grupėms G, išskyrus 23-iojoje paskaitoje cituotą teiginį, ir nenagrinėjome bendrųjų pusiau paprastųjų grupių. Tai yra

kiti Lie grupių įvaizdžių teorijos dalykai. Antroji kryptis deformuoja šios paskaitos Hopfo struktūras, ir nuo čia prasideda vėlesnis kvantinių grupių kursas.

Savikontrolė

1. Apskaičiuokite apskritimo atveju porinimą $\langle X^2, z^{-3}\rangle$.

Atsakymas. Šis porinimas lygus $(-3i)^2 = -9$. Porinimas yra bitiesinis, todėl šiame skaičiavime nėra kompleksinio jungtinimo.

2. Ar vien algebra $U(\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}))$ nulemia, ar įvaizdis V_1 (sukinys $1/2$) yra leistinas?

Atsakymas. Ne. Šis įvaizdis yra leistinas grupei $\mathrm{SU}(2)$, bet neleistinas grupei $\mathrm{SO}(3)$. Šį skirtumą užfiksuoja pasirinkta koeficientų poalgebra arba, lygiavertiškai, leistinieji globalieji įvaizdžiai.

3. Nagrinėkime apskritimo tenzorinį automorfizmą, kai $a = 2$. Kam lygūs operatoriai $\theta_{\mathbb{C}_2}$ ir $\theta_{\mathbb{C}_{-1}}$? Ar šis automorfizmas yra unitarusis?

Atsakymas. Jie atitinkamai lygūs 4 ir $1/2$. Tai yra kompleksinis tenzorinis automorfizmas, tačiau jis nėra unitarusis ir neatitinka jokio kompaktinio apskritimo elemento.

Santrauka

Diferencijavimas suporuoja reprezentatyviąsias funkcijas su gaubiančiąja algebra. Kai grupė K yra jungi, porinimas įdeda šias funkcijas į baigtinę dualiąją erdvę. Joje globalioji grupė išskiria konkrečią poalgebrą, kuri yra visa baigtinė dualioji erdvė, kai grupė K yra vienajungė. Tenzorinė rekonstrukcija atkuria grupę K, kai unitarioji struktūra yra išlaikoma, ir grupę $K_{\mathbb{C}}$, kai ši struktūra yra užmirštama. Koeficientų algebros ir gaubiančiosios algebros Hopfo struktūros yra klasikinis kvantinių grupių atspirties taškas.

Literatūra

Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, skyreliai III.1 ir III.7–8: koeficientų algebros, rekonstrukcija ir kompleksifikacija. Gaubiančiosios algebros ir tenzorinės sandaugos rezultatai yra perimti iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Čia naudojamos koeficientų Hopfo tapatybės yra pateiktos 14-oje paskaitoje. Kvantinių grupių pastraipa yra perspektyvos apžvalga, o ne papildoma klasifikacijos teorema. Apie kvantinę grupę SL_2 žr. Klimyk ir Schmüdgen, *Quantum Groups and Their Representations* (1997), skyrelį 4.1. Naudojame šios knygos susitarimus.